

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap harinya, teknologi terus berkembang dan semakin canggih. Manusia pun tidak bisa dipisahkan dari pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Dengan adanya komputer dapat menunjang kelancaran aktifitas suatu usaha dagang. Komputer dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha dagang agar lebih berkembang. Oleh karena itu, sebuah usaha dagang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi saat ini.

Dalam dunia dagang, persediaan stok barang menjadi persoalan yang penting. Bisnis utama usaha dagang adalah menjual persediaan barang dagang. *Dealer* motor X adalah sebuah usaha dagang yang bergerak dalam penjualan motor. *Dealer* motor X mempunyai beberapa kendala, salah satunya yaitu ketika pelanggan ingin membeli motor tetapi motor tidak tersedia. Hal ini menyebabkan *dealer* motor X kehilangan pendapatan. Kendala lain yang dihadapi ketika ada motor yang di stok berlebihan dan ternyata kurang laris. Hal tersebut akan memakan ruang penyimpanan yang seharusnya bisa diisi dengan motor yang lebih laris. Apabila motor yang kurang laris di stok berlebihan dan disimpan terus menerus, kemudian harga jualnya turun maka *dealer* motor X akan mengalami kerugian.

Jika proses *restock* mudah dilakukan, maka akan menjawab permasalahan stok motor di atas. Permasalahan utama *dealer* motor X yaitu persediaan motor dikirim dari Jakarta ke Sulawesi Tengah. Jika *dealer* motor X ingin melakukan *restock* maka akan memakan waktu yang cukup lama serta biaya pengiriman yang mahal, khususnya pengiriman motor. Untuk mengatasi permasalahan pada dealer motor X, diperlukan sebuah prediksi atau peramalan(*forecasting*) terhadap penjualan motor. Dengan adanya peramalan ini diharapkan pemilik *dealer* motor X dapat menentukan jumlah dan tipe motor mana yang harus dikirim dari Jakarta setiap bulannya.

Peramalan(*forecasting*) adalah teknik yang menggunakan data masa lalu untuk membuat perkiraan data masa yang akan datang (Tuovila, 2020). Ada berbagai model dalam *time series forecasting*. Metode yang paling terkenal adalah *univariate "Auto-Regressive Moving Average (ARMA)"* untuk sebuah data *time series* tunggal di mana *Auto-Regressive (AR)* dan model *Moving Average (MA)* digabungkan. *Univariate "Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA)"* adalah tipe ARIMA khusus di mana perbedaan diperhitungkan dalam model. (Siami-Namini et al, 2018). Selain ARIMA, model *time series forecasting* yang umum digunakan yaitu *Holt-Winters*

Exponential Smoothing. Model ini dirancang untuk memprediksi hasil, dengan *data point* mencakup *seasonality* (Tableau).

Teknik *machine learning-based* seperti *Support Vector Machines* (SVM) dan *Random Forests* (RF) dan algoritma *deep learning-based* seperti *Recurrent Neural Network* (RNN), dan *Long Short-Term Memory* (LSTM) memperoleh banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir dalam aplikasi termasuk keuangan. Secara khusus, LSTM telah digunakan dalam prediksi *time series* dalam data ekonomi dan keuangan seperti prediksi volatilitas S&P 500 pada penelitian yang dikerjakan oleh Huck (2009) (Siami-Namini et al, 2018). Dalam penelitian yang dikerjakan oleh Siami-Namini et al (2018) membandingkan akurasi dan presisi dari ARIMA dan LSTM. Hasil penelitian menunjukkan LSTM meningkatkan prediksi sebesar 85% pada rata-rata dibandingkan dengan ARIMA.

Melihat keunggulan dari LSTM, pada penelitian ini digunakan algoritma *deep learning-based* LSTM yang akan dibandingkan dengan model *time series* tradisional yaitu ARIMA dan *Holt-Winters Exponential Smoothing* dalam memprediksi penjualan motor *dealer* motor X. Penelitian ini bertujuan untuk membantu *dealer* motor X dalam mengelola persediaan motor.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *forecasting* penjualan motor dapat membantu *dealer* motor X dalam mengelola persediaan motor?
2. Seberapa tinggi tingkat akurasi model LSTM, ARIMA dan *Holt-Winters Exponential Smoothing* pada *forecasting* penjualan motor untuk *dealer* motor X?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat peramalan penjualan motor pada *dealer* motor X serta sistem informasi yang membantu pemilik *dealer* motor X dalam menentukan jumlah dan tipe motor yang harus di stok.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dibatasi pada:

1. Peramalan (*forecasting*) jumlah penjualan motor menggunakan model LSTM, ARIMA dan *Holt-Winters Exponential Smoothing*.

2. Metode untuk mengukur tingkat akurasi *forecasting* menggunakan metode *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).
3. *Data set* yang digunakan adalah data penjualan motor selama 7 tahun terakhir.
4. *Data set* akan dibagi menjadi dua bagian yaitu *training set* dan *test set*.
5. *Training set* berisi data penjualan motor dari tahun 2015 hingga 2020.
6. *Test set* berisi data penjualan motor tahun 2021.
7. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa pemrograman *Python*.
8. *Library* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Keras* dan *statsmodels*.
9. Sistem informasi dibuat berbasis aplikasi *website* dengan HTML, CSS, PHP, dan *Bootstrap framework* sedangkan untuk databasenya menggunakan MySQL.
10. Fitur utama pada *website* yaitu peramalan penjualan motor. *User* dapat memilih tipe motor mana yang ingin diprediksi penjualannya dan menentukan periode peramalan.
11. *Website* mempunyai fitur tambahan yaitu data penjualan motor. Fitur pada halaman ini yaitu menambah, melihat, mengunduh dan menghapus data penjualan. Ada juga fitur *filter* data dimana admin dapat mencari nama, jenis motor ataupun tahun sesuai dengan yang diinginkan.

1.5 Metodologi Penelitian

Langkah-langkah dalam pengerjaan skripsi:

- 1) Studi Literatur
 - 1.1. Mempelajari penelitian yang membahas tentang *forecasting*.
 - 1.2. Teori dan cara kerja LSTM, ARIMA dan *Holt-Winters Exponential Smoothing*.
 - 1.3. Rumus *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).
- 2) Pengumpulan *Dataset*
 - 2.1. Mengambil data penjualan motor pada dealer motor X dalam bentuk digital.
 - 2.2. Melakukan *preprocessing* data.
- 3) Pembuatan Program dan *Preprocessing Data*
 - 3.1. Membagi *dataset* menjadi *training dataset* dan *test dataset*.
 - 3.2. Menentukan parameter yang diperlukan pada model LSTM, ARIMA dan Holt-Winters.
 - 3.3. Melakukan *training* model LSTM, ARIMA dan Holt-Winters.
 - 3.4. Melakukan prediksi dengan model LSTM, ARIMA dan Holt-Winters.

- 4) Pengujian dan Analisis Program
 - 4.1. Membuat desain sistem dengan *mockup* sederhana.
 - 4.2. Membuat *user interface website*.
 - 4.3. Membuat *website* yang dapat melakukan peramalan jumlah motor.
- 5) Analisis dan Pengujian Sistem
 - 5.1. Menghitung nilai RMSE dan MAPE dari hasil prediksi model LSTM, ARIMA dan *Holt-Winters Exponential Smoothing*.
 - 5.2. Melakukan evaluasi dan pengujian sistem informasi yang telah dibuat.
- 6) Pembuatan Laporan
 - 6.1. Membuat kesimpulan sejauh mana hasil prediksi penjualan motor dan sistem informasi berguna bagi *dealer* motor X.
 - 6.2. Pembuatan laporan.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, ruang lingkup, metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori serta metode-metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi.

BAB III : ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

Bab ini membahas tentang analisis dan desain sistem yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini.

BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini membahas tentang implementasi sistem berdasarkan desain sistem dan analisis sistem seperti pada Bab III.

BAB V : PENGUJIAN PROGRAM

Bab ini membahas pengujian sistem yang telah dibuat pada Bab IV.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil terhadap hasil yang dicapai, dan saran-saran untuk pengembangan selanjutnya.